

자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 한 부모 매개 중재(Parent-mediated intervention) 프로그램 효과에 관한 메타분석

김기웅*, 유은영**

*이오아동발달센터 작업치료사

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 한 부모 매개 중재 프로그램의 효과를 체계적으로 검토하고, 메타분석을 통해 효과를 알아보고자 하였다.

연구방법: 본 연구는 부모 매개 중재의 효과를 확인하기 위해, 2015년 1월부터 2024년 12월까지 발표된 논문을 대상으로 하였다. 문헌 검색은 PubMed, MEDLINE, PsycINFO, Web of Science, ProQuest, Google Scholar 등 주요 국외 데이터베이스를 통해 체계적으로 수행되었다. 최종적으로 선정된 12편의 논문에 대해 Cochrane의 Risk of Bias 2를 활용하여 연구의 질을 평가하고, R 프로그램을 이용하여 효과 크기 산출, 이질성 분석, 출판 편의 검정을 실시하였다.

결과: 메타분석 결과, 사회적 상호작용 기술에서는 중간 수준의 효과 크기가 나타났으며, 자폐증상, 적응행동, 부모의 양육 스트레스에서는 작은 효과 크기가 확인되었다. 언어기능에서는 유의미한 효과가 나타나지 않았다. 포함된 연구 간 이질성은 낮았으며, 출판 편의의 영향은 확인되지 않았다.

결론: 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 부모 매개 중재를 실시한 결과 자폐증상이 감소, 사회적 상호작용 기술 향상, 적응행동 향상, 부모 양육 스트레스가 감소하는 결과를 확인하였다. 본 연구는 국내 조기중재 및 가족 중심 중재 확립에 있어 임상적 근거를 제공하며, 향후 임상 및 정책 현장에서 부모 역량 강화를 위한 프로그램 개발의 기초 자료로 활용될 수 있다.

주제어: 메타분석, 무작위 대조군, 부모 매개 중재, 자폐스펙트럼장애, 체계적 고찰

1. 서론

자폐스펙트럼장애(Autism Spectrum Disorder, 이하 ASD)는 사회적 의사소통 및 상호작용의 어려움과 제한적이고 반복적인 행동을 주요 특징으로 하는 신경 발달

장애로, 일반적으로 영유아기에 발현되어 성인기까지 지속된다(American Psychiatric Association [APA], 2013). 자폐스펙트럼장애는 아동의 전반적인 발달과 일상생활의 복합적인 어려움을 초래하므로, 영유아기부터 조기에 개입하고 아동을 적극적으로 지원하는 것이 중요

ORCID: Kim, Ki Woong, <https://orcid.org/0000-0001-6997-0863>

Corresponding author: Yoo, Eun-Young (splash@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 18 April 2025; Revised 11 May 2025; Accepted 26 May 2025

하다. 특히, 뇌의 신경 가소성이 높은 시기에 이루어지는 조기중재는 아동의 발달을 극대화하고, 사회적 기능 향상과 더불어 삶의 질 향상을 돕는다(Cheon, 2024).

자폐스펙트럼장애 아동을 위한 조기중재는 과거 응용 행동 분석(ABA)을 기반으로 한 고도로 구조화된 치료에서 출발하였으나, 최근에는 아동의 자연스러운 환경과 일상 속에서 발달을 촉진하는 방향으로 진화하고 있다(Deb et al., 2020). 이러한 변화는 아동의 자율성과 동기를 존중하고, 발달 맥락에 맞는 의미 있는 학습 경험을 제공하고자 하는 최신 중재 패러다임을 반영한다(Schreibman et al., 2015; Camarata et al., 2024). 조기중재 선행 연구에 따르면, 조기중재를 받은 자폐스펙트럼장애 아동은 성인기에 더 나은 사회적 기능을 보이고 독립적인 생활을 유지할 가능성이 높으며, 건강 관리와 복지 비용 또한 절감되는 것으로 나타났다(Taylor et al., 2015; Okoye et al., 2023). 이러한 흐름에 따라 미국은 「장애인 교육법(IDEA)」을 통해 만 3세 미만 아동의 발달에 대한 조기 개입을 제도적으로 보장하고 있으며, 호주는 「Disability Services Act」를 기반으로 부모를 포함한 조기중재 프로그램을 운영하고 있다.

조기중재의 효과를 극대화하기 위해서는 아동과 가장 밀접하게 상호작용하는 부모의 역할이 결정적이다. 이에 따라 최근에는 부모가 중재의 보조자가 아닌 '직접적인 중재자(mediator)'로 참여하는 '부모 매개 중재(Parent-Mediated Intervention, PMI)'가 주목받고 있다(Green et al., 2024; Nam et al., 2021). 부모 매개 중재는 '매개 학습 경험(Mediated Learning Experience, MLE)' 이론에 기반하여, 부모가 아동의 주의를 따르고 상호작용을 조정하면서 아동에게 반복적이고 자연스러운 학습 기회를 제공하여 발달을 촉진한다(Isman & Tzuriel, 2008; Liu & Schertz, 2022).

부모 매개 중재는 일상 활동과 놀이 상황에서 아동의 호기심을 자극하고, 자연스러운 맥락에서 적절한 피드백을 제공함으로써 아동의 학습과 일반화를 유도하는 중재 방식이다(Schreibman et al., 2015). 대표적인 부모 매개 중재 프로그램으로는 JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation), ESDM (Early Start Denver Model), PRT (Pivotal Response Treatment), RIT (Reciprocal Imitation

Training), CPMT (Cooperative Parent-Mediated Therapy), Social ABCs 등이 있으며, 이러한 프로그램들은 아동의 언어, 인지, 사회성 발달을 통합적으로 지원한다(Liu et al., 2020).

선행 연구에 따르면, 부모 매개 중재의 주요 대상은 주로 36개월 미만의 영유아였으며, 일부 연구에서는 생후 12개월 미만의 유아에게도 중재가 적용된 사례가 보고되었다(Nam et al., 2021). 중재는 주 1회, 회기당 1~2시간의 빈도로 12주에서 24주간 진행되는 경우가 많았으며, 전반적으로 긍정적인 효과를 나타냈다. 예를 들어, Rogers 등(2014)은 부모 매개 중재가 영유아의 발달 이정표에 맞춰 아동의 전반적인 발달 수준을 향상시킨다고 보고하였고, Kasari 등(2015)은 공동주의 및 놀이 기반의 중재가 사회적 의사소통 기능 개선의 효과적이라고 밝혔다. Yoder 등(2021)은 자폐스펙트럼장애 및 발달 지연 아동을 대상으로 한 부모 교육 프로그램이 의사소통 기능 향상에 유의미한 영향을 미쳤다고 보고하였으며, Brian 등(2017)은 부모 코칭을 통해 아동의 기능적 언어 사용과 긍정적 정서 표현이 증가했다고 밝혔다. 이와 같은 연구들은 부모 매개 중재가 조기 발달에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보고하였다.

국내에서는 「특수교육법」과 「발달장애인 권리 보장 및 지원에 관한 법률」에 따라 조기중재가 시행되고 있으며, 일부 부모 매개 중재 프로그램도 도입되고 있다. 그러나 장애 조기 발견 이후 상담 및 치료로 이어지는 연속적인 지원 체계는 아직 미흡하며, 부모 매개 중재에 대한 국내 가이드라인과 임상적 연구도 부족한 상황이다(Paik & Lee, 2019; Kang et al., 2022). 특히 국내에서 이루어진 연구들은 대부분 사례연구 수준에 머무르고 있어 근거 수준이 낮으며, 중재 효과를 검증할 수 있는 무작위 대조군 실험연구(Randomized Controlled Trials, RCT)와 같은 높은 근거 수준의 연구는 아직 보고되지 않았다. 반면 해외에서는 부모 매개 중재에 대한 다수의 체계적 고찰 및 메타분석 연구가 수행되어 그 효과성을 종합적으로 제시하고 있으나, 이들 연구는 대부분 자폐스펙트럼장애 아동의 발달적 변화(예: 언어, 사회성, 적응행동)에 초점을 맞추고 있으며, 보호자인 부모의 심리적 변화까지 포괄적으로 분석한 연구는 제한적이다(Oono et al., 2013; Nevill et al., 2018). 특히 양육 스트레스는 부모

의 중재 참여도와 아동의 발달 성과에까지 영향을 미치는 중요한 요인이므로, 부모 매개 중재가 보호자에게 미치는 효과에 대한 검토는 매우 중요하다. 따라서 이번 연구는 자폐증상, 사회적 상호작용, 적응행동, 언어, 그리고 양육 스트레스 등 다섯 가지 핵심 영역을 중심으로 부모 매개 중재의 효과를 정량적으로 분석하였다. 이를 통해 아동뿐 아니라 부모의 심리 및 정서적 변화까지 포괄하는 다차원적 효과를 확인하고자 하였으며, 국내 조기중재 및 부모 교육 프로그램 개발과 전달체계 구축을 위한 근거를 제시하고자 한다.

본 연구는 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 부모가 주도적으로 참여한 무작위 대조군 실험연구(Randomized Controlled Trials, RCT)를 기반으로, 부모 매개 중재의 효과를 정량적으로 검토하기 위해 메타분석을 수행하였다. 자폐증상, 사회적 상호작용, 적응행동, 언어, 양육 스트레스 등 주요 발달 영역을 중심으로 효과 크기를 통합 분석함으로써, 부모 매개 중재의 임상적 타당성을 검증하고자 하였다. 본 연구는 메타분석을 통해 객관적인 근거를 제시함으로써, 향후 중재 프로그램 개발과 후속 연구의 기초 자료로 활용될 수 있다는 점에서 의의가 있다.

II. 연구 방법

1. 연구 대상 및 자료수집

본 연구는 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 부모 매개 중재의 효과성을 분석한 메타분석 연구이다. 메타분석은 동일한 주제를 다룬 여러 연구 결과를 체계적이고 계량적으로 통합하여 분석하는 방법이며, 본 연구는 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 지침에 따라 수행되었다(Moher et al., 2009). 분석 대상은 2015년 1월부터 2024년 12월까지 출판된 문헌 중 부모 매개 중재를 실시한 연구로 하였다. 이 시기는 자연-발달-행동 기반 중재가 활발히 연구되고 정착되기 시작한 시기로, 주요 부모 매개 중재 프로그램들이 본격적으로 도입되어 학술적으로 논의되기 시작한 시점이다. 본 연구에서는 중재 효과

의 선별 및 비교를 위해 결과 변수를 표준화된 평가도구로 측정된 연구만을 포함하였다.

문헌 검색은 PubMed, MEDLINE, PsycINFO, Web of Science, ProQuest, Google Scholar 등 주요 데이터베이스를 활용하였으며, 검색 시 사용된 키워드는 “ASD OR autism AND parent OR caregiver AND mediated OR education OR training OR coaching AND RCT OR randomized”이다. 부모 매개 중재는 다양한 용어로 표현되므로 관련 개념을 포괄할 수 있도록 유사 키워드를 폭넓게 선정하여 검색하였다.

2. 논문의 선정 기준

본 연구의 문헌 선정 기준은 PICOS (Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study designs) 원칙에 따라 설정하였다. 선정 기준은 다음과 같다: (1) 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 한 연구, (2) 부모 매개 중재 프로그램을 적용한 연구, (3) 무작위 대조군 연구(Randomized Controlled Trials, RCT), (4) 표준화된 평가도구를 사용하여 평균과 표준편차를 보고한 연구, (5) 영어로 작성된 논문. 국문 논문의 경우, 위의 기준을 모두 충족하는 연구가 없어 제외하였다.

문헌 검색은 제1 저자와 제2 저자가 독립적으로 수행하였으며, 검색 결과에 대해 논의와 합의 과정을 거쳐 최종 논문을 선정하였다. 선정된 논문은 먼저 제목과 초록을 검토하여 비관련 논문을 1차로 제거하였고, 이후 원문을 전수 검토하여 부모 매개 중재를 적용하지 않았거나 무작위 대조군 설계를 따르지 않은 연구를 제외하였다. 마지막으로, 동일한 데이터를 사용한 중복 연구 및 사후 검사만을 실시한 연구를 배제한 결과, 최종적으로 12편의 논문이 선정되어 메타분석에 포함되었다(Figure 1).

1) 포함 기준

- (1) 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 한 연구
- (2) 부모 매개 중재 프로그램을 적용한 연구
- (3) 무작위 대조군 연구
- (4) 표준화된 평가도구로 종속변수를 측정한 연구
- (5) 원문을 다운로드 할 수 있는 논문

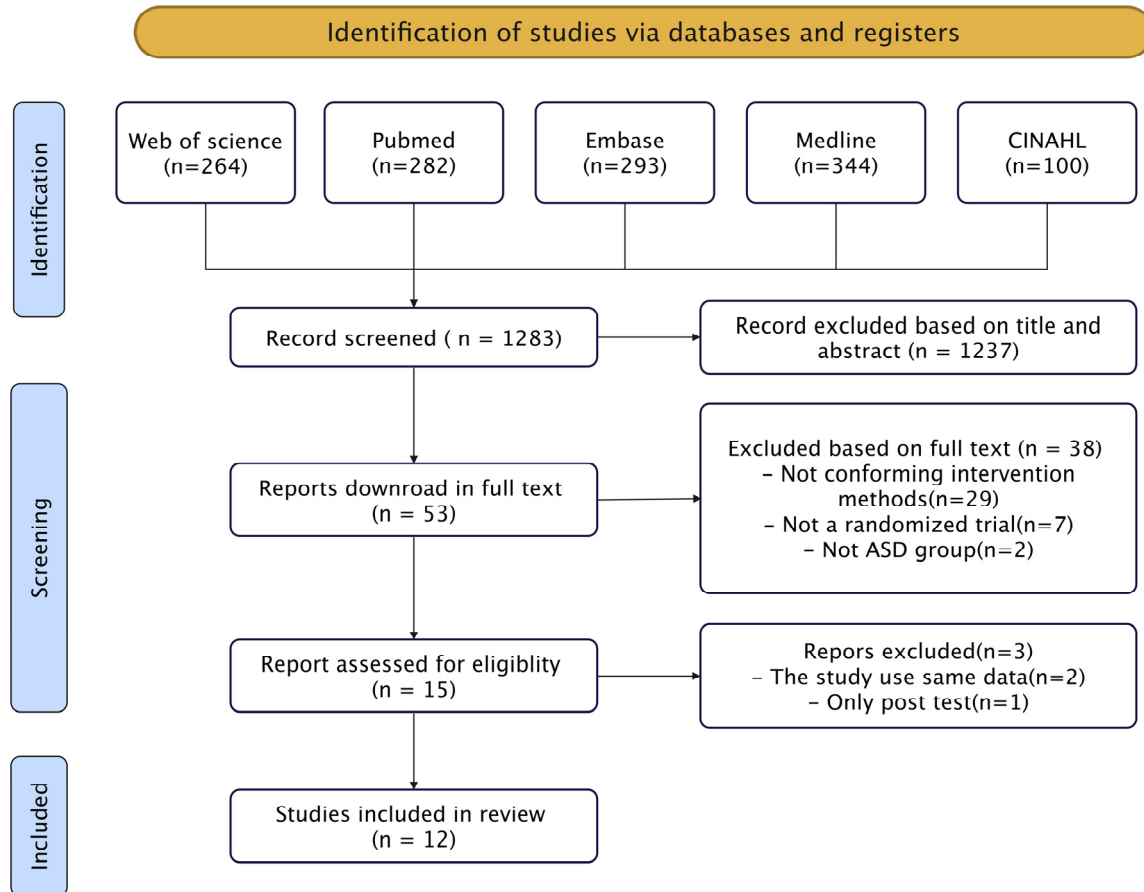


Figure 1. PRISMA flowchart search process

PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

2) 배제 기준

- (1) 자폐스펙트럼장애 외 다른 장애를 대상으로 한 연구
- (2) 영어로 저술되지 않은 연구
- (3) 단일 대상 연구, 예비 연구, 학위논문

3. 비뚤림 위험 평가

Cochrane 그룹의 RoB2 (Risk-of-Bias tool for randomized trials)를 사용하여 선정된 개별 연구의 질을 평가하였다. RoB2는 연구의 질을 평가하는 도구로, 총 5개의 영역으로 나누어 평가가 이루어진다. 이 영역들은 무작위화 과정, 중재 배정과 준수, 결측치 처리, 결과 측정, 그리고 연구 결과 보고의 선택 등이다. 각 영역에

대한 평가 항목은 연구 설계, 실행, 출판 등에서 발생할 수 있는 비뚤림 위험을 점검한다. 각 영역의 평가는 제공된 알고리즘에 따라 '낮음', '일부 우려', '높음'으로 구분되며, 각 영역의 평가 결과를 바탕으로 최종적인 비뚤림 위험도 '낮음', '일부 우려', '높음'으로 결정된다(Kim et al., 2021).

4. 데이터 분석 방법

본 연구는 메타분석 방법을 사용하였다. 통계분석은 통계 소프트웨어 R 버전 4.2.1을 사용하여 이질성 검정, 효과 크기 분석, 출간 오류 분석을 시행하였다.

1) 통계적 이질성 검정

통계적 이질성 검정은 카이제곱 검정을 통해 수행하였으며, 메타분석에서 연구 수가 적을 경우 통계적 검정력이 낮아지므로, 유의수준을 높여 (검정통계량 Q에서 $p < 0.1$) 연구들 간의 통계적 이질성을 평가하였다.

2) 부모 매개 중재 효과 크기의 산출

효과 크기는 Cochrane Review Handbook을 참조하여 Hedges' g를 사용해 표준화된 평균 차이로 산출하였다. Hedges' g는 Cohen's d를 수정한 값으로, 표본 크기가 작은 경우 효과 크기가 과대평가 되는 문제를 보정한다. 효과 크기의 해석은 0.3 이하일 경우 '작은 효과 (small)', 0.5인 경우 '중간 정도 효과 (medium)', 0.8 이상일 경우 '큰 효과 (large)'로 분류하였다 (Cohen, 1988; Hwang, 2020). 또한, 효과 크기는 숫자로 제시하며, 숲 그림 (forest plot)을 함께 사용하여 시각적으로 표시하였다.

3) 출판 편의 검정

메타분석에서 출판 편향 (publication bias) 여부를 평가하기 위해 흔히 깔때기 점도표 (funnel plot)를 사용한다. 이 도표의 세로축에는 표준오차 (standard error)를, 가로축에는 효과 크기 (effect size)를 표시한다. 출판 편향이 존재하지 않는다면 각 연구의 결과들이 대체로 좌우 대칭의 깔때기 형태로 분포한다. 반면 점들이 한쪽으로 치우쳐 비대칭 분포를 보인다면 이는 출판 편향이 존재할 가능성을 시사한다. 이러한 시각적 비대칭이 관찰될 경우, Egger 회귀분석 (Egger's regression test)을 통해 출판 편향을 통계적으로 평가한다. 이 회귀분석에서는 회귀식 절편의 통계적 유의성을 검정하며, 일반적으로 유의확률 (p-value)이 0.05보다 크면 출판 편향이 통계적으로 유의하지 않은 것으로 해석한다.

그러나 포함된 연구의 수가 적거나 각 연구 간 효과 크기의 이질성 (heterogeneity)이 큰 경우에는 Egger 회귀분석의 검정력이 저하될 수 있다. 그 결과 실제 출판 편향이 존재하더라도 통계적으로 검출되지 않을 위험이 있다. 따라서 이러한 상황에서는 비대칭이 없다는 이유만으로 출판 편향이 없다고 단정하기보다는, 설령 p 값이

0.05보다 크더라도 결과를 보수적으로 해석하는 것이 바람직하다.

III. 연구 결과

1. 분석 대상 연구의 일반적 특성

본 연구에서 분석 대상 논문의 일반적 특성은 다음과 같다. 선정된 문헌의 발행 연도는 2015년 1건, 2016년 2건, 2017년 2건, 2018년 1건, 2019년 3건, 2022년 1건, 2023년 1건으로 나타났다. 840명의 아동과 그들의 부모가 참여하였고, 성별로는 남자 아동의 비율이 약 80%로 나타났다. 대상 아동은 자폐스펙트럼장애를 진단 받았거나 진단을 받지 않았지만, 위험군에 속하는 아동이었고 대상자의 나이는 만 1세부터 14세까지 아동을 포함하였으며, 12개의 연구 중에서 평균연령이 가장 낮은 연구는 Green 등 (2017)의 연구였고, 평균연령이 가장 높은 연구는 Platos 등 (2023)의 연구였다. 중재 기간은 최소 10주에서 최대 32주였고, 12주 미만 연구는 2편, 12~24주 미만 연구는 6편, 24주 이상 연구는 5편이었다. 대부분의 중재는 주 1회, 회기당 60~90분으로 이루어졌다.

2. 부모 매개 중재에 사용된 프로그램

본 연구에 포함된 12편의 연구에서 사용된 부모 매개 중재 프로그램은 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 첫 번째 유형은 아동의 사회적 의사소통과 놀이 기술을 촉진하기 위한 중재로, JASPER, ImPACT, PRT, PACT, ESDM, Social ABC, JAML, iBASIS 등이 이에 속한다. 이들 프로그램은 공동주의, 자발적 의사소통, 상징놀이, 정서 조율, 부모의 반응성 향상 등에 초점을 두며, 자연스러운 놀이 상황에서 아동과 상호작용을 시도하도록 부모에게 실습과 코칭을 제공하는 방식을 채택하고 있다.

두 번째 유형은 일상생활 기술, 적응행동, 문제행동 조절 등을 중재 목표로 하는 구조화 기반의 중재로, TEACCH, CST, IY-ASLD, PEERS 프로그램이 이에 해당한다. 이들 프로그램은 사회적 기술, 자기조절, 시각적

지원, 가족의 정서적 안녕 등 보다 광범위한 발달 영역을 포괄하며, 부모 그룹 교육, 비디오 모델링, 숙제 과제 수행 등을 통해 아동의 일상 수행 향상을 목표로 한다.

전달 방식은 대부분 부모와 아동의 상호작용을 녹화한 후 비디오 피드백을 제공하거나, 실시간 코칭, 개별 교육 세션, 그룹 세션 등의 다양한 형태로 제공되었다. 일부 연구에서는 부모와 치료사가 협력하여 자연 놀이 상황에서 직접 중재를 실행하거나, 숙제나 연습 활동을 통해 반복 학습을 유도하기도 하였다. 표 2의 결과를 종합하면, PMI는 아동의 사회적 상호작용 기술 향상(예: 자발적 발화, 눈맞춤, 또래 상호작용), 자폐증상 감소, 언어 표현

력 향상, 적응행동 증진 등의 긍정적 변화를 이끌었으며, 부모의 스트레스 감소, 반응성 향상, 양육 기술 향상 등 보호자 측면에서도 효과가 나타났다(Table 1, 2).

3. 비뚤림 위험 평가

선정된 12개의 연구는 모두 무작위 대조군 실험연구로 ROB2를 사용하여 비뚤림 위험을 평가하였다. ROB2 결과 4개의 연구에서 위험도가 낮았고, 8개의 연구에서 일부 우려로 나타났다(Figure 2).



Figure 2. Assessment of Risk of Bias in Studies Based on Cochrane Collaboration's Tool

Table 1. Parent-Mediated Intervention Programs

Category	Program	Components	Delivery method
Social Communication and Play-Based Interventions	JASPER	Joint attention Symbolic play Engagement Self-regulation	Active coaching of the parent by a trained interventionist
	ImPACT	Language Social skills Play Spontaneous communication	Coaching through education, practice, homework, and discussion
	PACT	Social communication Enhancing parent responsiveness	Video-feedback with therapist
	Social ABC	Functional language Emotional expression Social engagement	1:1 didactic sessions, live coaching
	iBASIS	Parent-infant interaction Sensitive responding Emotional attunement	Video feedback discussion
	JAML	Focusing on faces Reciprocal interaction Joint attention	Parent coaching on the JAML principles, video feedback discussion
	PRT	Motivation Spontaneity	Child-led activities, parent training and real-life use
	P-ESDM	Communication Social skills Play skills Behavior and emotion	Coaching in a natural play through collaboration between therapists and parents
Structured and Daily Living Skills-Based Interventions	TEACCH	Structured environment Visual supports Adaptive behavior	Structured, visualization strategies led by therapists or parents in the classroom or at home
	IY-ASLD	Emotional regulation Communication Behavior management	Group-based parent education with video modeling
	CST	Social interaction Play Challenging behavior Caregiver well-being	Parents group sessions and home visits, home practice and feedback
	PEERS	Social skills Friendship Dating skills	Group sessions, role-play, homework, parent coaching

CST: Caregiver skills training, ESDM: Early Start Denver Model, iBASIS: intervention within the British Autism Study of Infant Siblings, ImPACT: Improving Parents As Communication Teachers, IY-ASLD: The Incredible Years Autism Spectrum and Language Delays Parent Program, JAML: Joint Attention Mediated Learning, JASPER: Joint Attention, Symbol Play, Engagement, and Regulation, PACT: Preschool Autism Communication Trial, PEERS: The Program for the Education and Enrichment of Relational Skills, PRT: Pivotal response treatment, TEACCH: Treatment and Education of Autistic and Communication-Handicapped Children.

	Study	Population				Intervention			Outcome	
		Exp	Con	Age (m)	Sex (male)	diagnosis	Program	Duration (w)	Hour (h)	Result
1	Kasari et al. (2015)	43	43	31	81%	ASD	JASPER	10	10	
2	Ingersoll et al. (2016)	14	13	43	70%	ASD	ImPACT	24	12	
3	Pickles et al. (2016)	77	75	44	90%	ASD	PACT	24	24	
4	Brian et al. (2017)	30	32	25	75%	ASD	Social ABC	12	18	
5	Green et al. (2017)	28	26	9	87%	High risk for ASD	iBASIS	20	18	
6	Schertz et al. (2018)	73	71	24	79%	ASD	JAML	32	32	
7	Gengoux et al. (2019)	23	20	48	88%	ASD, language delay	PRT	24	15	
8	Rogers, Estes, Vismara et al. (2019)	21	24	25	68%	ASD	P-ESDM	12	36	

Table 2. Characteristics of the Study Subjects (Continued)

	Study	Population			Intervention			Outcome		
		Exp	Con	Age (m)	Sex (male)	diagnosis	Program	Duration (w)	Hour (h)	Result
9	Turner-brown et al. (2019)	32	17	29	87%	ASD, Risk for ASD	TEACCH	24	30	Child's social interaction skills: ↑ Parental stress: ↓ Parents' quality of life: ↑
10	Williams et al. (2020)	29	29	68	70%	ASD, suspected ASD	IY-ASLD	12	24	Child's behavioral problems: ↓ Social interactions: ↑ Parental stress: ↓ Parental depression: ↓ Parents' parenting skills: ↑
11	Salomone et al. (2022)	43	43	45	77%	ASD	CST	12	30	Child's Autistic symptoms: ↓ Interaction intent: ↑ Parents' interaction support skills: ↑ Parental stress: ↓
12	Platos et al. (2023)	17	17	173	62%	ASD	PEERS	16	24	Knowledge of social interaction skills: ↑ Interactions with peers: ↑ Relationships: ↑

ASD; Autism Spectrum Disorder, CST: Caregiver skills training, ESDM: Early Start Denver Model, iBASIS: intervention within the British Autism Study of Infant Siblings, ImPACT: Improving Parents As Communication Teachers, IY-ASLD: The Incredible Years Autism Spectrum and Language Delays Parent Program, JAML: Joint Attention Mediated Learning, JASPER: Joint Attention, Symbol Play, Engagement, and Regulation, PACT: Preschool Autism Communication Trial, PEERS: The Program for the Education and Enrichment of Relational Skills, PRT: Pivotal response treatment, TEACCH: Treatment and Education of Autistic and Communication-Handicapped Children.

4. 부모 매개 중재 프로그램 효과 크기

자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 부모 매개 중재 프로그램에 대한 메타분석을 실시한 결과 총 12편의 연구가 선정되어 자폐증상(n = 5), 사회적 상호작용 기술(n = 7), 적응행동(n = 6), 언어(n = 5), 양육 스트레스(n = 6)에 대한 효과 크기를 확인하였고 다음과 같다.

1) 자폐증상의 효과 크기

자폐증상에 대한 연구 중 메타분석에 포함된 연구는 총 6개이고, 5개의 연구에서 자폐증상이 감소되는 긍정적인 효과를 보였다. 결과적으로 -0.28 (95% 신뢰구간: -0.49~-0.07)로 작은(small) 효과 크기를 보였다(Figure 3).

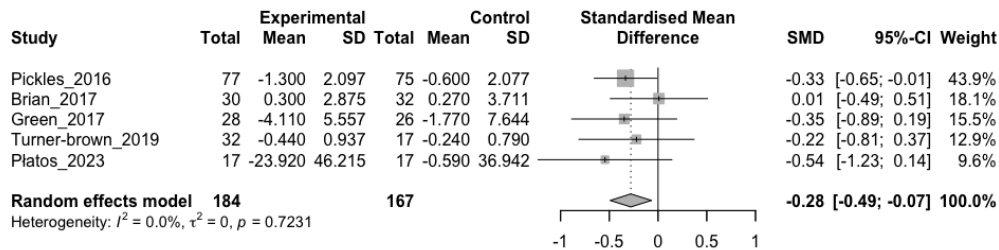


Figure 3. Forest Plot of the Effect Size for Autistic Symptom

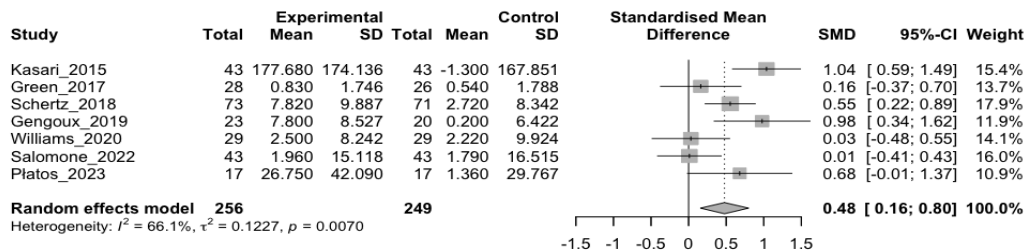


Figure 4. Forest Plot of the Effect Size for Social Interaction

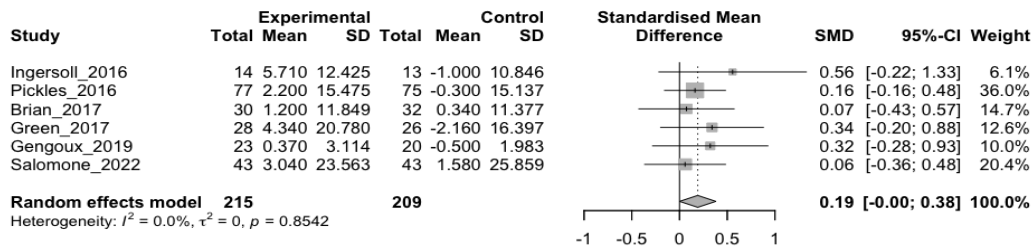


Figure 5. Forest Plot of the Effect Size for Adaptive Function

2) 사회적 상호작용 효과 크기

12개의 연구 중 사회적 상호작용에 대한 메타분석에 포함된 연구는 총 7개이다. 연구 대상자는 총 505명이고 부모 매개 중재를 통해 사회적 상호작용이 향상되는 효과를 나타냈다. 0.48 (95% 신뢰구간: 0.16~0.80)로 중간 (medium) 효과 크기를 보였다(Figure 4).

3) 적응행동 효과 크기

적응행동에 대한 메타분석에 포함된 연구는 총 6개 연구이고, 연구 대상자는 424명이다. 6개의 연구가 긍정적인 효과가 있었다는 결과를 나타냈지만, 효과 크기가 0.19 (95% 신뢰구간: 0.00~0.38)로 작은 효과 크기를 보였다(Figure 5).

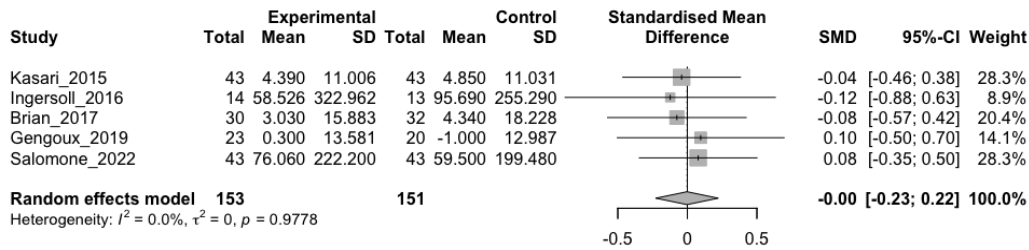


Figure 6. Forest Plot of the Effect Size for Language

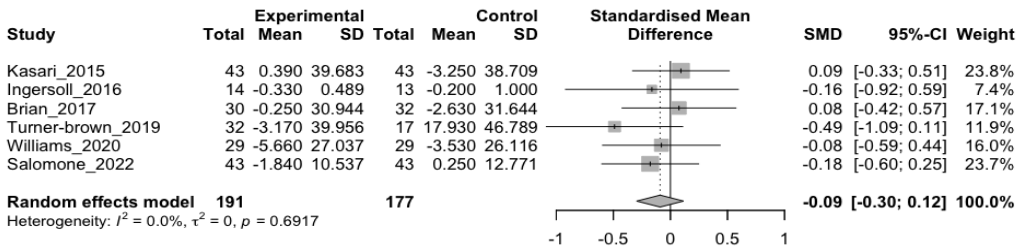


Figure 7. Forest Plot of the Effect Size for Parent Stress

4) 언어 효과 크기

부모 매개 중재를 통한 언어능력의 변화를 확인하기 위해 메타분석에 포함된 연구는 5개이고, 연구 대상자는 304명이었다. 효과 크기는 0에 수렴하여 부모 매개 중재가 언어능력 향상에 효과적인지 확인하기 어려웠다(Figure 6).

5) 양육 스트레스 효과 크기

자폐스펙트럼 아동의 양육과 돌봄 과정에서 겪는 스트레스 수준의 변화를 확인하기 위해 포함된 연구는 6개이고, 연구 대상자는 368명이었다. -0.09 (95% 신뢰구간: $-0.30 \sim 0.12$)로 작은 효과 크기를 보였다(Figure 7).

자폐증상과 양육 스트레스의 메타분석 결과는 음(-)의 효과 크기를 보였다. 이는 부모 매개 중재가 자폐증상과 양육 스트레스를 감소시킨다는 것을 의미하며, 사회적 상호작용, 적응행동 영역은 양(+)의 효과 크기를 보여 부모 매개 중재가 상호작용 기술과 적응행동의 향상을 보였다는 것을 의미한다.

5. 출판 편의 검정

부모 매개 중재에 대한 깔때기 점도표(funnel plot)의 분석 결과 약간의 비대칭(asymmetry)을 확인하였고, 비

대칭일 경우 시행하는 통계분석 방법인 Egger's 회귀분석을 실시하였다. 그 결과, 회귀식 초기값이 통계적으로 유의하지 않기에($p = 0.58$) 출간 오류는 없는 것으로 확인되었다(Figure 8).

IV. 고 찰

본 연구에서는 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 부모 매개 중재의 효과를 확인하고 근거를 체계적으로 분석하였다. 2015년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 국외 학술지에 게재된 최근 10년간의 연구를 대상으로 PRISMA 가이드라인에 따라 12개의 연구를 선정하였다. 선정된 연구의 일반적 특성, 중재의 기간 및 빈도, 사용된 프로그램, 중재 효과를 측정한 평가도구, 비표립 위험 등을 바탕으로 체계적 고찰 및 메타분석을 실시하였다. 그 결과, 부모 매개 중재는 자폐증상, 사회적 상호작용 기술, 적응행동, 양육 스트레스에 효과가 있음을 확인하였다. 자폐증상, 적응행동, 양육 스트레스에서는 작은 효과 크기가 나타났으며, 사회적 상호작용 기술에서는 중간 정도의 효과 크기가 확인되었다.

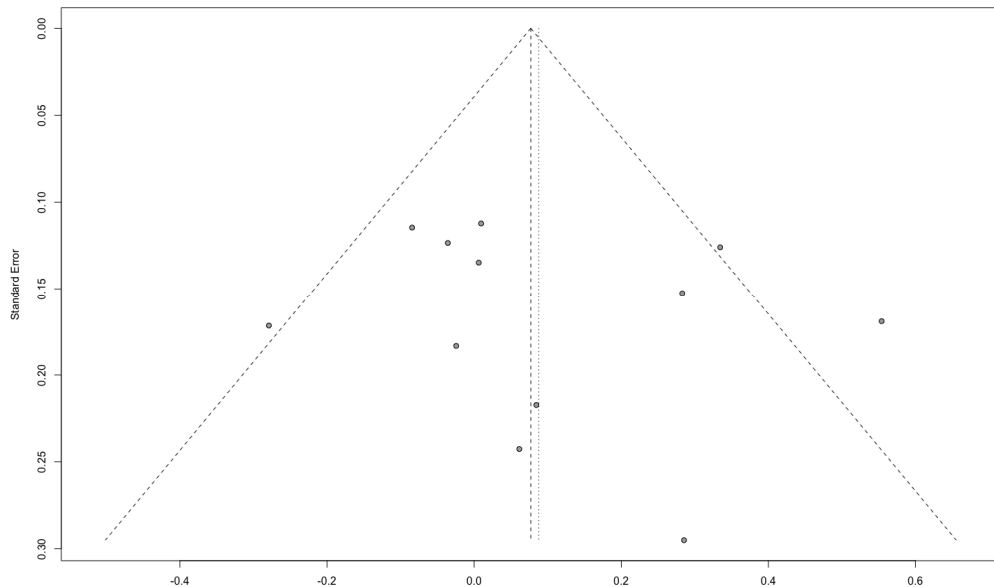


Figure 8. Funnel Plot

메타분석 결과, 자폐증상 영역에서는 작은 효과 크기가 나타났으나, 이는 임상적으로 의미 있는 변화를 시사한다. 자폐증상은 사회적 상호작용의 어려움뿐만 아니라 반복적인 행동, 감각 처리의 이상 등 신경학적 요소를 포함하고 있어 단기간의 중재를 통해 큰 변화를 관찰하기 어려운 특성이 있다(Rogers, Estes, Vismara et al., 2019). 그럼에도 불구하고, 부모 매개 중재를 통해 부모가 아동과 보다 효과적으로 상호작용함으로써 자폐증상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 이는 부모 교육 및 코칭이 부모가 자폐스펙트럼장애 아동의 특성을 이해하고, 더욱 적절한 상호작용 전략을 활용하도록 돕기 때문이며, 이러한 과정이 자폐증상의 점진적인 개선으로 이어졌을 가능성을 시사한다. 한편, Nevil et al.(2018)은 부모 교육 시간이 20시간 미만일 경우 중재 효과가 낮다고 보고한 바 있다. 따라서 향후 연구에서는 부모 교육의 총시간과 횟수를 증가시켜 중재 효과의 강도를 보다 명확히 검증할 필요가 있다.

사회적 상호작용 기술에서 중간 효과 크기가 나타난 것은 각 연구에서 사용된 부모 매개 중재 프로그램들이 부모와 아동 간의 상호작용을 기반으로 구성되어 있었기 때문으로 해석된다. 대부분의 중재 프로그램은 부모 교육 및 코칭과 함께 부모가 일상적인 상황에서 장애 아동

과 상호작용하는 시간을 갖도록 설계되었으며, 이는 사회적 상호작용 기술 향상에 긍정적인 영향을 미쳤다. 이러한 결과는 부모 매개 중재가 부모와 장애 아동 간의 관계 형성 및 사회적 상호작용 기술 향상에 중요한 기여를 했다는 최근 연구들과 일치한다(Cheng et al., 2023; Dyches et al., 2012; Kent et al., 2018). 또한, 기존의 자폐스펙트럼장애 아동 치료가 주로 치료사 중심, 교육 환경 중심으로 이루어졌다면, 본 연구는 부모의 간접적인 중재를 통해 사회적 상호작용 기술을 향상시킬 수 있다는 가능성을 제시한 점에서 중요한 의의가 있다. 이러한 결과는 부모 매개 중재가 자폐스펙트럼장애 아동의 사회적 상호작용 기술 향상에 있어 효과적인 접근법이 될 수 있음을 보여준다.

자폐스펙트럼장애 아동의 적응행동 영역에서도 작은 효과 크기지만 긍정적인 중재 효과가 확인하였으며, 이는 중재에 일상생활을 기반으로 한 가정 내 활동이 포함되어 있었기 때문으로 해석된다. 예를 들어, Salomone 등(2022)의 연구에서 매일 5분~10분의 가정 연습 활동을 통해 부모와 아동 간의 사회적 상호작용 기술이 향상되었고, 자조 기술과 적응행동의 숙달에도 긍정적인 영향을 미쳤다고 보고하였다. 이러한 변화는 부모 매개 중재가 단기적인 행동 변화뿐만 아니라 장기적인 자녀의

기능 향상에도 중요한 역할을 했음을 시사한다(Wainer et al., 2017). 부모가 자녀와의 상호작용에 적극적으로 개입함으로써 아동은 일상생활에서 긍정적인 변화를 경험하게 되었다.

부모의 양육 스트레스에서도 작은 효과 크기가 나타났지만, 부모 매개 중재가 아동뿐만 아니라 보호자에게도 긍정적인 영향을 미쳤다는 점에서 의미가 있다. Williams 등 (2020)의 연구에 따르면, 부모 매개 중재를 통해 부모가 아동에 대한 이해의 범위가 넓어지고, 부모 자신의 건강을 돌보는 방법을 배우면서 양육 스트레스를 관리하게 되었다는 결과를 보여주었다. 양육 스트레스 감소는 양육에 대한 부담감이 줄여주고, 양육 과정에 더 적극적으로 참여하도록 하였고, 이는 아동의 발달에도 긍정적인 영향을 미쳤다(Sunwoo & Park, 2021). 이러한 변화는 양육 기술의 습득과 함께 자신의 건강을 위한 시간의 중요성을 인식하도록 돕고 구체적인 실행방법을 제시하였기 때문으로 해석된다. 초기 부모 매개 중재 연구에서는 장애 아동에만 초점이 맞춰졌다면, 최근에는 부모를 중재 대상에 포함시켜 부모의 향상도 함께 확인하는 연구들이 증가하고 있다. 이는 부모 매개 중재가 단순히 아동의 기능 향상을 목표로 하는 것뿐만 아니라, 부모의 스트레스를 감소시키고 양육 참여를 증진시키는 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다. 따라서, 부모 매개 중재가 양육 스트레스에도 긍정적인 효과를 보였다는 결과는 매우 의미 있는 발견으로, 향후 이러한 부모뿐만 아니라 형제를 포함한 가족 전체를 위한 프로그램에 대한 지속적인 연구가 필요하다.

본 연구를 통해 부모 매개 중재가 자폐스펙트럼장애 아동의 자폐증상, 사회적 상호작용 기술, 적응행동, 그리고 부모의 양육 스트레스에 긍정적인 효과가 있음을 확인하였다. 인간의 발달은 타인과의 관계를 통해 이루어지고 성숙해지기 때문에, 사회적 상호작용 기술의 축진은 자폐스펙트럼장애 아동의 전반적인 발달을 위해 필수적이다(Deb et al., 2020; Rojas-Torres et al., 2020). 특히, 아동이 가장 먼저 관계를 형성하는 대상인 부모는 중재에서 결정적인 역할을 하며, 본 연구를 통해 부모 매개 중재가 자폐스펙트럼장애 아동에게 효과적인 중재라는 근거를 마련하였다(Nevill et al., 2018). 또한, 부모 매개 중재가 아동의 기능 향상뿐만 아니라 보호자의

정서적 부담 경감에도 기여한다는 점에서 의의가 크다. 이는 기존의 치료사 중심 중재에서 벗어나 일상적인 가정 환경 속에서 부모가 능동적인 중재자로 참여함으로써 중재의 범위가 넓어지고, 중재의 지속 가능성을 높일 수 있음을 확인하였다. 특히, 본 연구는 기존의 부모 매개 중재 관련 메타분석들이 제한된 중재 영역 또는 특정 프로그램에 국한된 분석을 수행한 것과 달리, 대표적인 부모 매개 중재 프로그램을 포괄적으로 다루고 자폐증상, 사회적 상호작용, 적응행동, 언어기능, 양육 스트레스에 대한 다차원적 효과를 통합적으로 분석하였다는 점에서 차별성을 가진다. 또한, 각 중재 프로그램의 구조, 전달 방식, 중재기간 등을 분석하고, 부모와 아동 모두에게 미치는 다면적 영향을 함께 고려함으로써, 임상적 실용성과 적용 가능성에 대한 근거를 더욱 구체적으로 제시하였다. 이러한 결과는 부모 교육과 코칭을 포함한 부모 매개 중재 설계를 임상 현장에 적극 도입해야 함을 나타내며, 향후에는 부모뿐 아니라 장애 아동의 형제나 다른 가족 전체를 포함하는 통합적 가족 중심 지원 프로그램 개발로 확장될 필요가 있다.

본 연구는 부모 매개 중재의 효과를 체계적으로 분석하였다는 점에서 의의가 있으나, 몇 가지 제한점이 존재한다. 첫째, 포함된 연구가 모두 영어로 작성된 국외 논문으로 한정되어 있어, 국내 문화적 맥락이나 실제 임상 환경을 반영한 해석에는 한계가 있다. 둘째, 연구마다 중재의 목표, 세부 구성 요소, 중재 시간 및 부모 참여 방식이 상이하므로, 효과 크기 해석에 이질성이 내재되어 있을 가능성을 배제할 수 없다. 마지막으로, 본 연구는 사후 평가에 기반한 효과만을 분석하였으며, 중재 효과의 지속성이나 장기적인 발달 변화는 확인할 수 없다는 점에서 향후 종단적 연구의 필요성이 제기된다.

V. 결 론

본 연구는 자폐스펙트럼장애 아동을 대상으로 부모 매개 중재를 적용한 12편의 논문을 체계적으로 고찰하고 메타분석을 실시한 결과, 부모 매개 중재가 자폐스펙트럼장애 아동의 자폐증상, 사회적 상호작용 기술, 적응행동, 부모의 양육 스트레스에 긍정적인 영향을 미친다는

임상적 근거를 확인하였다. 이러한 결과는 부모가 일상 생활 속에서 중재의 주요 실행자로 참여함으로써, 아동의 기능적 발달뿐 아니라 보호자의 정서적 건강에도 기여할 수 있음을 시사한다. 향후 연구에서는 다양한 문화적·사회경제적 배경을 반영한 중재의 적용 가능성을 탐색하고, 부모의 양육 기술, 감정 조절, 스트레스 대처 능력 등 가족 내 심리·사회적 요인을 정량적으로 평가할 필요가 있다. 또한, 부모 매개 중재의 효과가 장기적으로 유지될 수 있도록 일회성 교육이 아닌 실생활 실천을 중심으로 한 코칭 기반의 지속적 중재 모델 개발이 요구된다. 임상적으로는 가정과 지역사회 기반의 서비스를 통해 부모와 아동이 함께 의미 있는 활동에 참여할 수 있도록 돕는 통합적 접근이 필요하며, 이러한 중재가 정착되기 위해서는 관련 정책 개발과 전문 인력 양성 등 제도적 기반 마련도 병행되어야 할 것이다.

References

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Brian, J. A., Smith, I. M., Zwaigenbaum, L., & Bryson, S. E. (2017). Cross-site randomized control trial of the Social ABCs caregiver-mediated intervention for toddlers with autism spectrum disorder. *Autism Research*, 10(10), 1700-1711. <https://doi.org/10.1002/aur.1818>
- Camarata, S., Stiles, S., & Birer, S. (2024). Naturalistic developmental behavioral interventions for developmental language disorder. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 33(2), 627-641. https://doi.org/10.1044/2023_AJSLP-23-00116
- Cheon, K. (2024). *Textbook of autism spectrum disorders*. Hakjisa.
- Cheng, W. M., Smith, T. B., Butler, M., Taylor, T. M., & Clayton, D. (2023). Effects of parent-implemented interventions on outcomes of children with autism: A meta-analysis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53(11), 4147-4163. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05688-8>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Deb, S. (Shoumi), Retzer, A., Roy, M., Acharya, R., Limbu, B., & Roy, A. (2020). The effectiveness of parent training for children with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analyses. *BMC Psychiatry*, 20(1), 583. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02973-7>
- Dyches, T. T., Smith, T. B., Korth, B. B., Roper, S. O., & Mandlco, B. (2012). Positive parenting of children with developmental disabilities: A meta-analysis. *Research in Developmental Disabilities*, 33(6), 2213-2220. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.06.015>
- Gengoux, G. W., Abrams, D. A., Schuck, R., Millan, M. E., Libove, R., Ardel, C. M., Phillips, J. M., Fox, M., Frazier, T. W., & Hardan, A. Y. (2019). A pivotal response treatment package for children with autism spectrum disorder: An RCT. *Pediatrics*, 144(3), e20190178. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-0178>
- Green, J., Pickles, A., Pasco, G., Bedford, R., Wan, M. W., Elsabbagh, M., Slonims, V., Gliga, T., Jones, E., Cheung, C., Charman, T., Johnson, M., & British Autism Study of Infant Siblings (BASIS) Team. (2017). Randomised trial of a parent-mediated intervention for infants at high risk for autism: Longitudinal outcomes to age 3 years. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied*

- Disciplines*, 58(12), 1330–1340. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12728>
- Green, C. C., Bent, C. A., Smith, J., Chetcuti, L., Uljarević, M., Pye, K., Toscano, G., Hudry, K., & The Victorian ASELCC Team. (2024). An evaluation of child and parent outcomes following community-based early intervention with randomised parent-mediated intervention for autistic pre-schoolers. *Child & Youth Care Forum*, 53(5), 1213–1233. <https://doi.org/10.1007/s10566-024-09792-x>
- Hwang, S. D. (2020). *Meta-analysis using R* (2nd ed.) Hakjisa.
- Ingersoll, B., Wainer, A. L., Berger, N. I., Pickard, K. E., & Bonter, N. (2016). Comparison of a self-directed and therapist-assisted telehealth parent-mediated intervention for children with ASD: A pilot RCT. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(7), 2275–2284. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2755-z>
- Isman, E. B., & Tzuriel, D. (2008). Relationship Between mother-child mediated learning experience (MLE) strategies and mothers' attachment style and mental health. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 7(3), 388–410. <https://doi.org/10.1891/194589508787724114>
- Kang, E. J., Park, H. W., & Choi, I. S. (2022). *Comprehensive strategy for early identification and developmental support of infants and young children at risk of disabilities in childcare centers and kindergartens*. Korea Institute of Child and Education.
- Kasari, C., Gulsrud, A., Paparella, T., Hellemann, G., & Berry, K. (2015). Randomized comparative efficacy study of parent-mediated interventions for toddlers with autism. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 83(3), 554–563. <https://doi.org/10.1037/a0039080>
- Kent, C., Cordier, R., Joosten, A., Wilkes-Gillan, S., & Bundy, A. (2018). Peer-mediated intervention to improve play skills in children with autism spectrum disorder: A feasibility study. *Australian Occupational Therapy Journal*, 65(3), 176–186. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12459>
- Kim, S., Park, D., Seo, H., Shin, S., Lee, S., Jang, B., Cha, Y., Chio, M., Park, J., & Suh, Y. (2021). *NECA's guidance for assessing tools of risk of bias*. National Evidencebased Healthcare Collaborating Agency.
- Liu, Q., Hsieh, W. Y., & Chen, G. (2020). A systematic review and meta-analysis of parent-mediated intervention for children and adolescents with autism spectrum disorder in mainland China, Hong Kong, and Taiwan. *Autism*, 24(8), 1960–1979. <https://doi.org/10.1177/1362361320943380>
- Liu, X., & Schertz, H. H. (2022). Parents Outcomes of Parent-Mediated Intervention for Toddlers With Autism. *Topics in Early Childhood Special Education*, 42(3), 259–268. <https://doi.org/10.1177/02711214211019117>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & for the PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *BMJ*, 339, b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
- Nam, B., Suh, M., & Lee, S. (2021). Parent-implemented Intervention for infants and toddlers with or at risk for autism spectrum disorder: A systematic review of RCT. *Korean Journal of Early Childhood Special Education*, 21(3).
- Nevill, R. E., Lecavalier, L., & Stratis, E. A. (2018). Meta-analysis of parent-mediated interventions for young children with autism spectrum disorder. *Autism*, 22(2), 84–98. <https://doi.org/10.1177/1063426917744444>

- g/10.1177/1362361316677838
- Okoye, C., Obialo-Ibeawuchi, C. M., Obajeun, O. A., Sarwar, S., Tawfik, C., Waleed, M. S., Wasim, A. U., Mohamoud, I., Afolayan, A. Y., & Mbaezue, R. N. (2023). Early diagnosis of autism spectrum disorder: A review and analysis of the risks and benefits. *Cureus*, *15*(8), e43226. <https://doi.org/10.7759/cureus.43226>
- Oono, I. P., Honey, E. J., & McConachie, H. (2013). Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, *2013*(4), CD009774. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009774.pub2>
- Paik, E. Ryoung, & Lee, E. Mi. (2019). A study on parenting experience and needs for support of mothers who care for children with developmental delay. *Journal of Developmental Disabilities*, *23*(1), 21–49.
- Pickles, A., Le Couteur, A., Leadbitter, K., Salomone, E., Cole-Fletcher, R., Tobin, H., Gammer, I., Lowry, J., Vamvakas, G., Byford, S., Aldred, C., Slonims, V., McConachie, H., Howlin, P., Parr, J. R., Charman, T., & Green, J. (2016). Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): Long-term follow-up of a randomised controlled trial. *Lancet*, *388*(10059), 2501–2509. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31229-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31229-6)
- Plátos, M., Wojaczek, K., & Laugeson, E. A. (2023). Effects of social skills training for adolescents on the autism spectrum: a randomized controlled trial of the polish adaptation of the PEERS® intervention via hybrid and in-person delivery. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *53*(11), 4132–4146. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05714-9>
- Rogers, S. J., Vismara, L., Wagner, A. L., McCormick, C., Young, G., & Ozonoff, S. (2014). Autism treatment in the first year of life: A pilot study of infant start, a parent-implemented intervention for symptomatic infants. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *44*(12), 2981–2995. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2202-y>
- Rogers, S. J., Estes, A., Lord, C., Munson, J., Rocha, M., Winter, J., Greenson, J., Colombi, C., Dawson, G., Vismara, L. A., Sugar, C. A., Helleman, G., Whelan, F., & Talbott, M. (2019). A multisite randomized controlled two-phase trial of the early start denver model compared to treatment as usual. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, *58*(9), 853–865. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.01.004>
- Rogers, S. J., Estes, A., Vismara, L., Munson, J., Zierhut, C., Greenson, J., Dawson, G., Rocha, M., Sugar, C., Senturk, D., Whelan, F., & Talbott, M. (2019). Enhancing low-intensity coaching in parent implemented early start denver model intervention for early autism: A randomized comparison treatment trial. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *49*(2), 632–646. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3740-5>
- Rojas-Torres, L. P., Alonso-Esteban, Y., & Alcántud-Marín, F. (2020). Early Intervention with parents of children with autism spectrum disorders: A review of programs. *Children*, *7*(12), 294. <https://doi.org/10.3390/children7120294>
- Salomone, E., Settanni, M., McConachie, H., Suma, K., Ferrara, F., Foletti, G., Salandin, A., WHO CST Team, Brown, F. L., Pacione, L.,

- Shire, S., Servili, C., & Adamson, L. B. (2022). Pilot randomized controlled trial of the WHO caregiver skills training in public health services in Italy. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52(10), 4286–4300. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05297-x>
- Schertz, H. H., Odom, S. L., Baggett, K. M., & Sideris, J. H. (2018). Mediating parent learning to promote social communication for toddlers with autism: effects from a randomized controlled trial. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(3), 853–867. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3386-8>
- Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A. C., Landa, R., Rogers, S. J., McGee, G. G., Kasari, C., Ingersoll, B., Kaiser, A. P., Bruinsma, Y., McNerney, E., Wetherby, A., & Halladay, A. (2015). Naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(8), 2411–2428. <https://doi.org/10.1007/s10803-015-2407-8>
- Sunwoo, H., & Park, J. (2021). A study on changes after family play therapy intervention in families of children with ADHD. *Korean Journal of Play Therapy*, 24(2), 137–157. <https://doi.org/10.17641/KAPT.24.2.3>
- Taylor, J. L., Henninger, N. A., & Mailick, M. R. (2015). Longitudinal patterns of employment and postsecondary education for adults with autism and average-range IQ. *Autism*, 19(7), 785–793. <https://doi.org/10.1177/1362361315585643>
- Turner-Brown, L., Hume, K., Boyd, B. A., & Kainz, K. (2019). Preliminary efficacy of family implemented TEACCH for toddlers: Effects on parents and their toddlers with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(7), 2685–2698. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2812-7>
- Wainer, A. L., Hepburn, S., & McMahon Griffith, E. (2017). Remembering parents in parent-mediated early intervention: An approach to examining impact on parents and families. *Autism*, 21(1), 5–17. <https://doi.org/10.1177/1362361315622411>
- Williams, M. E., Hastings, R. P., & Hutchings, J. (2020). The incredible years autism spectrum and language delays parent program: A pragmatic, feasibility randomized controlled trial. *Autism Research*, 13(6), 1011–1022. <https://doi.org/10.1002/aur.2265>
- Yoder, P. J., Stone, W. L., & Edmunds, S. R. (2021). Parent utilization of ImPACT intervention strategies is a mediator of proximal then distal social communication outcomes in younger siblings of children with ASD. *Autism*, 25(1), 44–57. <https://doi.org/10.1177/1362361320946883>

Abstract

A Meta-Analysis of the Effectiveness of Parent-Mediated Intervention Programs for Children with Autism Spectrum Disorder

Kim, Kiwoong* M.S., O.T., Yoo, Eun-Young** Ph.D., O.T.

*Enabling Occupation center for child development

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University, Professor

Objective: This study aimed to systematically review the effectiveness of parent-mediated intervention (PMI) programs for children with autism spectrum disorder (ASD) and analyze their effect sizes on key developmental domains, including autism symptoms, social interaction skills, adaptive behavior, language abilities, and parental stress, through a meta-analysis.

Methods: Literature published from January 2015 to December 2024 was searched in PubMed, MEDLINE, PsycINFO, Web of Science, ProQuest, and Google Scholar databases. Twelve eligible studies were selected, and the quality of each study was assessed using the Cochrane Risk of Bias 2 tool. The meta-analysis was conducted using R software, examining effect sizes, heterogeneity, and publication bias.

Results: The meta-analysis revealed a moderate effect size for social interaction skills and small effect sizes for autism symptoms, adaptive behavior, and parental stress. No significant effects on language ability were observed. Low heterogeneity was observed across studies, and no evidence of publication bias was detected.

Conclusion: Parent-mediated interventions were found to reduce autism symptoms, improve social interaction skills and adaptive behavior, and alleviate parental stress in children with ASD. This study provides empirical evidence supporting the application of PMI in early intervention and family-centered models in Korea and can serve as a foundational reference for developing clinical programs aimed at enhancing parental competence in future practice and policy.

Key words: Autism, Meta-analysis, Parent-mediated, RCT